고소음 환경에서의 저랭크 행렬 복원 기반 3차원 고해상도 DOA 추정

김어진[1], 김주성[1], 최준규[1], 임성빈[1]
[1] 숭실대학교

3D HIGH-RESOLUTION DOA ESTIMATION BASED ON LOW-RANK MATRIX RECONSTRUCTION IN HIGH-NOISE ENVIRONMENTS

Eojin KIM[1], Jusung KIM[1], Jungyu CHOI[1], and Sungbin IM[1]
[1]Soongsil University

중심어: 음향학회, 학술대회, 확장요약문, 작성방법

요약

Direction-of-arrival(DOA) 추정은 무선 통신, 레이더, 음원 추정 등의 다양한 분야에서 사용되어 왔다. 특히, multiple signal classification(MUSIC)이나 estimation of signal parameters via rotational invariant technique(ESPIRIT)은 오랫동안 이분야에서 많은 사랑을 받으며 발전해왔다. 특히, uniform linear array(ULA) 구조의 마이크 배열에서는 공분산 행렬이 toeplitz 행렬 형태를 가지면서, 잡음 제거에 강력한 성능을 보여주어, 통신과 레이더 분야에서 널리 사용되어 오고 있다. 최근에는 hyperbolic exponential norm(HEN) non-convex normalization을 이용한 저랭크 근사 기법을 이용하여, sparse linear array 구조로도 ULA 구조의 성능을 내는 시도가 있었다[1]. 그러나 sound source localization(SSL)분야에서는 음성의 wideband nonstationary한 특성 때문에, 이런 강력한 잡음 제거 능력에도 불구하고, 연구에 어려움을 겪고 있다. 이를 극복하기 위해, short-time fourier transform(STFT), wavelet transform과 다양한 딥러닝 기술들이 개발되고 있다.

본 연구에서는 STFT를 이용하여, 음성 에너지가 활발한 구간에서 MUSIC 알고리즘을 사용하여, 고소음 환경에서 고해상도 DOA추정을 수행한다. 특히, 공간 좌표를 추정하기 위한 마이크 배열과 DOA 추정 기법이 제안되며, [1]에서의 저랭크 근사 기법을 이용하여 마이크 수를 절감하면서, 3차원 고해상도 DOA 추정을 가능하게 하는 연구방향을 제안한다.

연구를 위해, 잔향이 없는 환경에서 음원이 방위각과 고도를 달리하여 위치해있는 환경을 pyroomacoustics로 시뮬레이션하였다. 음원은 Librispeech 데이터에서 여성화자 2명과 남성 화자 1명 데이터를 사용하여 총 3개의 음원을 3초 데이터로 잘라서 사용하였다. 협대역 신호를 사용하기 위해 STFT 후, 파워가 가장 큰 구간을 선정하

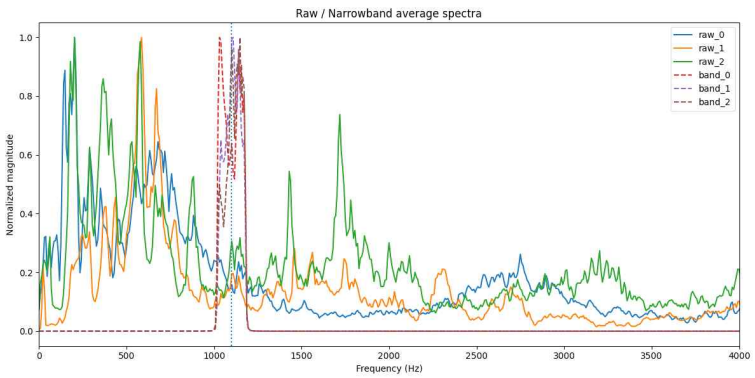


그림 1

였지만, 이 구간은 512.795Hz 주파수 부근으로, spatial aliasing을 피하기 위한 마이크 간격으로 파장의 절반을 가정하였을 때, far-field를 가정한 시뮬레이션 환경에서 배열의 크기가 너무 커져서, 이보다 더 큰 주파수 대역에서 세개의 음원 모두 음성이 있을 것으로 추정되는 1100Hz부근을 협대역 신호로 선정하였다.

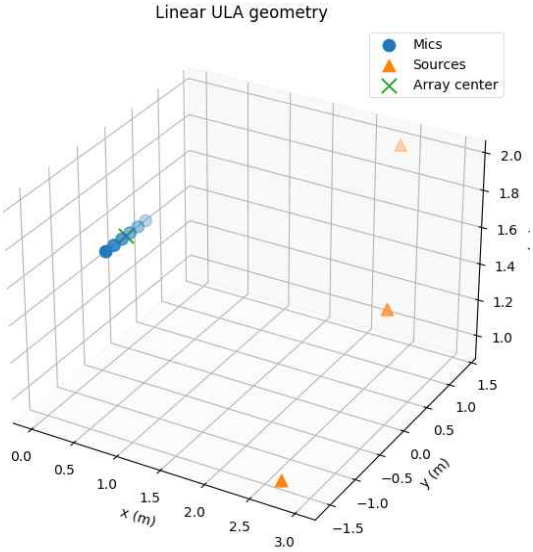


그림2.

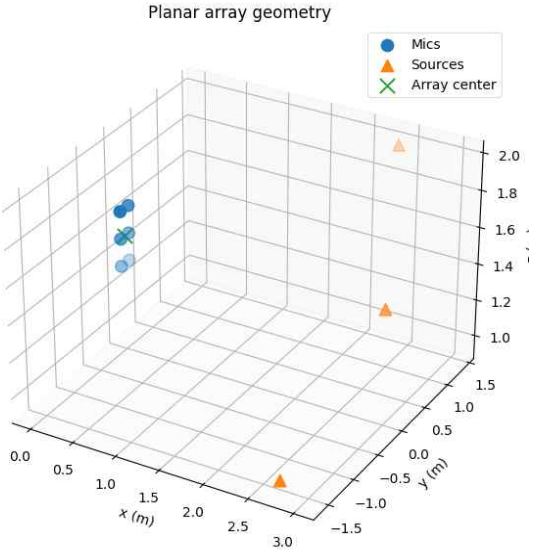


그림3.

이후, 마이크 배열을 각각 ULA와 Planar array구조로 세개의 음원 좌표를 추정하였다. 두 구조에서의 결과는 아래와 같다. 고소음 환경을 만들기 위해서 SNR은 –10dB환경에서 실험이 진행되었다. planar array구조에서는 방위각에 대해서 각각 [-10.5, -7.5, -4.5], 고도에 대해서는 각각 [-1.0, 0.0, 1.0]을 기록하면서, 방위각은 RMSE로 23.29, 고도는 RMSE로 7.35를 기록하였다. 이를 통해, 2D MUSIC 알고리즘으로는 그래프를 보면 음원 위치의 경향성은 잘 추정하지만, peak 탐지에서 어려움을 겪고 있음을 알 수 있다. 그러나, ULA구조에서는 방위각 [-30, 0, 30]도, 고도 [-10, 0, 10]도인 음원에 대해서 ULA구조에서는 [-29.25, 0, 29.5]도로 방위각을 RMSE로 0.52를 기록하면서, 잡음 환경에 강건함을 잘 보여주었다. 특히, SNR을 –25도로 설정하였을때도, [-31.75, 1.0, 30.25]도를 기록하면서 RMSE 1.17로 –25dB정도 되어서야 비로소 악화되는 정도의 강건성을 보여주었다.

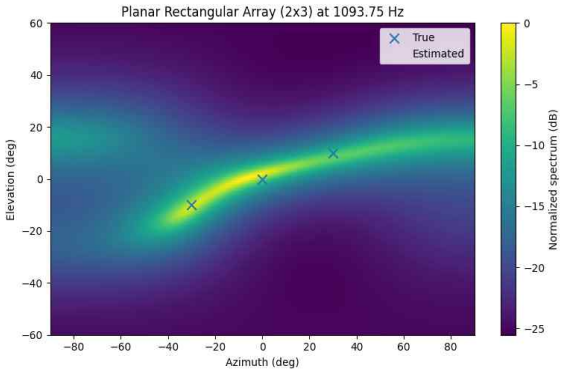


그림 6

본 연구에서는 저신호대잡음비 환경에서 planar array의 2차원 DOA 추정 성능을 향상시키기 위해, 선형 배열 기반의 1차원 azimuth 추정 결과를 planar array의 2차원 MUSIC peak selection 과정에 prior information으로 활용하는 방법을 제안한다. 일반적으로 planar array 기반 2D MUSIC은 azimuth와 elevation을 동시에 탐색하므로, 잡음이 큰 환경에서는 pseudo-spectrum 상에서 다수의 spurious peak가 발생하거나, true source에 대응하는 peak의 prominence가 감소하여 peak selection이 불안정해질 수 있다. 반면, 본 실험 환경에서는 linear subarray를 이용한 1D

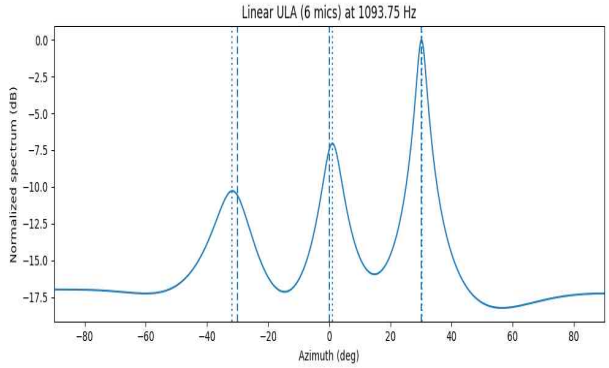


그림 7

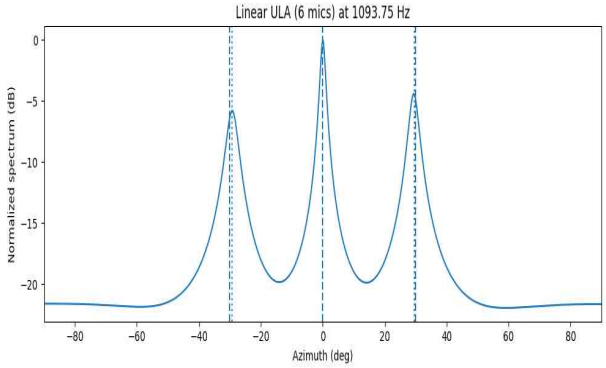


그림 8

azimuth MUSIC이 동일 조건에서 비교적 안정적인 추정 성능을 보였다. 이에 본 연구에서는 1D azimuth 추정값을 2D MUSIC 탐색의 보조 정보로 사용하여, planar array의 2D peak selection을 보다 안정적으로 수행하는 hierarchical DOA estimation 구조를 구성하였다.

제안 방법은 두 단계로 이루어진다. 먼저 linear array에 대해 1D MUSIC을 수행하여 각 source의 azimuth를 추정한다. 이후 planar array에 대해 2D MUSIC pseudo-spectrum을 계산한 뒤, 앞 단계에서 얻은 azimuth 추정값을 기반으로 2D peak selection 과정에 prior를 반영한다. 이 prior는 soft prior와 hard gate의 두 형태로 구성될 수 있다. Soft prior는 1D에서 추정된 azimuth 부근의 pseudo-spectrum 값을 상대적으로 강조하는 가중 방식이며, hard gate는 해당 azimuth 주변의 제한된 탐색 구간만을 peak 후보로 허용하는 방식이다. 이를 통해 전체 2D 공간에서 발생할 수 있는 불필요한 peak 경쟁을 줄이고, elevation 추정의 안정성을 높일 수 있다. 그 결과, 방위각은 [-29.25, -0.5, 29.25]도로 추정하며, RMSE 0.67을 달성하였고, 고도는 [-10.0, 2.0, 8.0]으로 RMSE 1.63을 기록하며, 이전에 추정을 못하던 2D MUSIC 알고리즘과 달리 –10dB의 고소음 환경 속에서도 꽤 강건한 성능을 기록하였음을 확인하였다.

추가적으로 linear array에 대해서 HEN알고리즘의 성능 파악을 위해, ULA구조를 [0,1,2,3,4,5]*29cm, SLA구조를 [0,1,3,5]*29cm간격으로 배치하고, SLA구조에 HEN 저랭크 근사 알고리즘을 적용하여, 성능을 확인해보았다. 해당 실험은 SNR 0dB에서 진행되었으며, 가장 음성 에너지가 높았던 578.125Hz대역에서 진행되었다. 그 결과, ULA는 방위각 [-28.2, 0.1, 28.1]도로 RMSE 1.47을 기록하였고, SLA+HEN구조는 방위각 [-29.5, 0.0, 29.6]을 기록하며, RMSE 0.326도로 ULA 구조보다 더 높은 성능을 기록하였다. 이는 물리적인 구조에서 발생할 수 있는 aliasing과 같은 제약을 가상의 이론적 추론을 이용해서 보완함으로써, 더 높은 이론적인 추정을 할 수 있었다는 결론을 내릴 수 있으며, 이를 이용하면, 제안된 방법의 단점인 마이크 수가 많이 필요한 부분을 보완하면서, 저랭크 추정을 기반으로 한 3D 고해상도 DOA추정이 가능함을 잠재한다. 따라서 이러한 방향성을 제안한다.

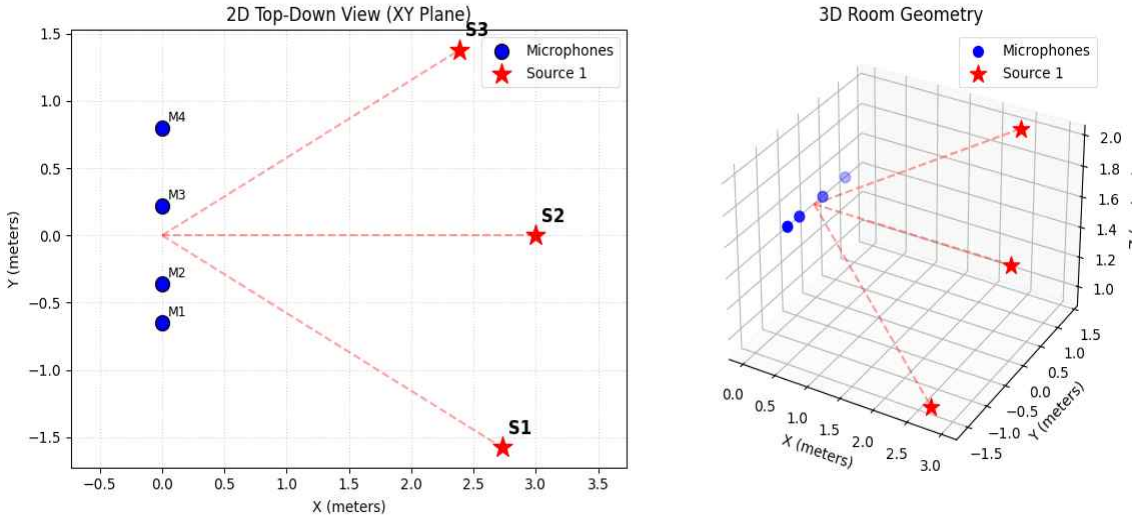


그림 9

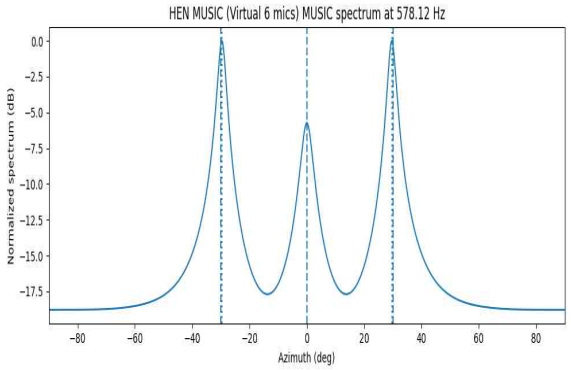


그림 10

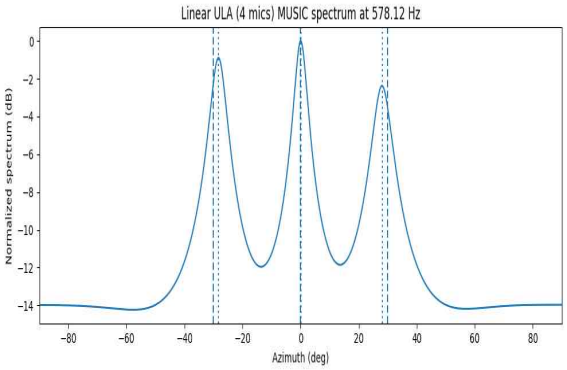


그림 11

참고문헌

1. L.L. Beranek, *Acoustics*, McGraw Hill, New York (1954)

2. K.U. Ingrad, “On the theory and design of acoustic resonators,” *J. Acoust. Soc. Am.*, 25, pp.1027-1067 (1953)

3. S.J. Daviest, C. Edward, G. S. Taylor, and S. B. Palmer, “Laser-generated ultrasound: its properties, mechanisms and multifarious applications”, J. Phys. D. Appl. Phys., 26, pp.329-348 (1993)